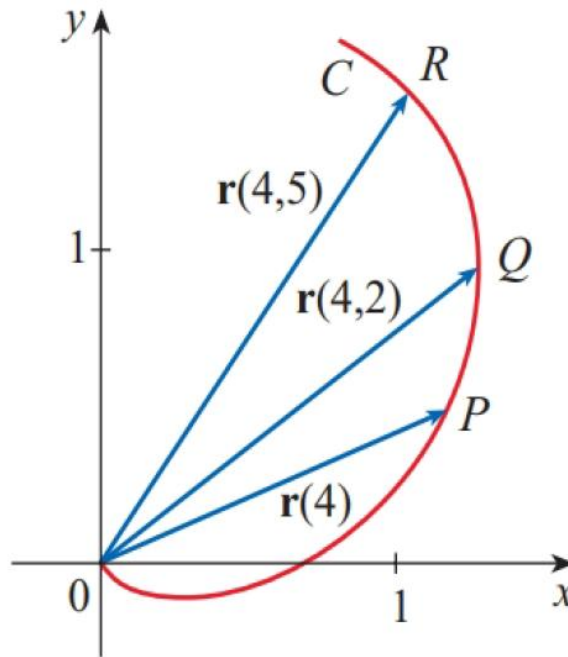


1. A figura mostra uma curva C dada pela função vetorial $\vec{r}(t)$.



a) Desenhe os vetores $\vec{r}(4,5) - \vec{r}(4)$ e $\vec{r}(4,2) - \vec{r}(4)$.

b) Esboce os vetores

$$\frac{\vec{r}(4,5) - \vec{r}(4)}{0,5} \text{ e } \frac{\vec{r}(4,2) - \vec{r}(4)}{0,2}$$

c) Escreva uma expressão para $\vec{r}'(4)$ e para seu vetor tangente unitário $\vec{T}(4)$.

d) Desenhe o vetor $\vec{T}(4)$.

2. Considere a curva descrita pela função vetorial $\vec{r}(t) = (t^2, t)$, com $0 \leq t \leq 2$.

a) Desenhe os vetores $\vec{r}(1)$, $\vec{r}(1,1)$ e $\vec{r}(1,1) - \vec{r}(1)$.

b) Desenhe o vetor $\vec{r}(1)$ começando em $(1, 1)$ e o compare com o vetor

$$\frac{\vec{r}(1,1) - \vec{r}(1)}{0,1}$$

3. Em cada item, esboce o gráfico da curva plana com a equação vetorial dada, encontre $\vec{r}'(t)$, e esboce o vetor posição $\vec{r}(t)$ e o vetor tangente $\vec{r}'(t)$ para o valor dado de t .

a) $\vec{r}(t) = (t - 2, t^2 + 1)$, $t = -1$.

b) $\vec{r}(t) = (t^2, t^3)$, $t = 1$.

c) $\vec{r}(t) = (e^{2t}, e^t)$, $t = 0$.

d) $\vec{r}(t) = (e^t, 2t)$, $t = 0$.

e) $\vec{r}(t) = (4 \sin t, -2 \cos t)$, $t = 3\pi/4$.

f) $\vec{r}(t) = (1 + \cos t, -1 + \sin t)$, $t = -\pi/3$.

4. Determine a derivada da função vetorial.

a) $\vec{r}(t) = (\sqrt{t-2}, 3, 1/t^2)$

b) $\vec{r}(t) = (e^{-t}, t - t^3, \ln t)$

c) $\vec{r}(t) = (t^2, \cos t^2, \sin^2 t)$

d) $\vec{r}(t) = \frac{1}{1+t}\hat{i} + \frac{t}{1+t}\hat{j} + \frac{t^2}{1+t}\hat{k}$

e) $\vec{r}(t) = t \sin t \hat{i} + e^t \cos t \hat{j} + \sin t \cos t \hat{k}$

f) $\vec{r}(t) = \sin^2(at) \hat{i} + te^{bt} \hat{j} + \cos^2(ct) \hat{k}$

g) $\vec{r}(t) = \vec{a} + t\vec{b} + t^2\vec{c}$

h) $\vec{r}(t) = t\vec{a} \times (\vec{b} + t\vec{c})$

5. Determine o vetor tangente unitário $\vec{T}(t)$ no ponto com valor de parâmetro dado t .

a) $\vec{r}(t) = (t^2 - 2t, 1 + 3t, \frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{2}t^2), t = 2$

b) $\vec{r}(t) = (tg^{-1}(t), 2e^{2t}, 8te^t), t = 0$

c) $\vec{r}(t) = \cos t \hat{i} + 3t \hat{j} + 2 \sin 2t \hat{k}, t = 0$

d) $\vec{r}(t) = \sin^2 t \hat{i} + \cos^2 t \hat{j} + tg^2 t \hat{k}, t = \pi/4$

6. Determine o vetor tangente unitário $\vec{T}(t)$ no ponto indicado da curva.

a) $\vec{r}(t) = (t^3 + 1, 3t - 5, 4/t), (2, -2, 4)$.

b) $\vec{r}(t) = \sin t \hat{i} + 5t \hat{j} + \cos t \hat{k}, (0, 0, 1)$.

7. Supondo que $\vec{r}(t) = (t^4, t, t^2)$, determine $\vec{r}'(t)$, $\vec{T}(1)$, $\vec{r}''(t)$ e $\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)$.

8. Supondo que $\vec{r}(t) = (e^{2t}, e^{-3t}, t)$, determine $\vec{r}'(0)$, $\vec{T}(0)$, $\vec{r}''(0)$ e $\vec{r}'(0) \times \vec{r}''(0)$.

9. Determine as equações paramétricas para a reta tangente à curva γ dada pelas equações paramétricas, no ponto P especificado.

a) $\gamma(t): \begin{cases} x = t^2 + 1 \\ y = 4\sqrt{t} \\ z = e^{t^2-t} \end{cases}, P(2, 4, 1).$

b) $\gamma(t): \begin{cases} x = \ln(t+1) \\ y = t \cos 2t \\ z = 2^t \end{cases}, P(0, 0, 1).$

c) $\gamma(t): \begin{cases} x = e^{-t} \cos t \\ y = e^{-t} \sin t \\ z = e^{-t} \end{cases}, P(1, 0, 1).$

d) $\gamma(t): \begin{cases} x = \sqrt{t^2 + 3} \\ y = \ln(t^2 + 3) \\ z = t \end{cases}, P(2, \ln 4, 1).$

10. Encontre uma equação para a reta tangente à curva de interseção entre os cilindros $x^2 + y^2 = 25$ e $y^2 + z^2 = 20$ no ponto $(3, 4, 2)$.
11. Encontre o ponto na curva de $\vec{r}(t) = (2 \cos t, 2 \sin t, e^t)$, $0 \leq t \leq \pi$, em que a reta tangente é paralela ao plano $\sqrt{3}x + y = 1$.
12. Determine o ponto de intersecção das retas tangentes à curva $\vec{r}(t) = (\sin \pi t, 2 \sin \pi t, \cos \pi t)$ nos pontos $t = 0$ e $t = 0,5$.
13. As curvas de $\vec{r}_1(t) = (t, t^2, t^3)$ e $\vec{r}_2(t) = (\sin t, \sin 2t, t)$ se interceptam na origem. Determine o ângulo de interseção dessas curvas com precisão de um grau.
14. Em que ponto as curvas $\vec{r}_1(t) = (t, 1 - t, 3 + t^2)$ e $\vec{r}_2(s) = (3 - s, s - 2, s^2)$ se cruzam? Determine o ângulo de intersecção dessas com precisão de um grau.
15. Calcule a integral.
- $\int_0^2 (t \hat{i} + t^3 \hat{j} + 3t^5 \hat{k}) dt$
 - $\int_1^4 (2t^{3/2} \hat{i} + (t + 1)\sqrt{t} \hat{k}) dt$
 - $\int_0^1 \left(\frac{1}{t+1} \hat{i} + \frac{1}{t^2+1} \hat{j} + \frac{t}{t^2+1} \hat{k} \right) dt$
16. Determine $\vec{r}(t)$ supondo que $\vec{r}'(t) = 2t \hat{i} + 3t^2 \hat{j} + \sqrt{t} \hat{k}$ e $\vec{r}(1) = \hat{i} + \hat{j}$.
17. Se $\vec{u}(t) = (\sin t, \cos t, t)$ e $\vec{v}(t) = (t, \cos t, \sin t)$, calcule:
- $\vec{u}(t) \cdot \vec{v}(t)$
 - $\frac{d}{dt} [\vec{u}(t) \cdot \vec{v}(t)]$
 - $\vec{u}'(t) \cdot \vec{v}(t) + \vec{u}(t) \cdot \vec{v}'(t)$